



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

PROYECTO PAP VERANO 2026

Programa PAP: Modelación Matemática para el
Desarrollo de Planes de Negocio

Nombre PAP: Optimización de Programas de Inversión en
Intermediarios Financieros

Modelo económico-operativo
para agroindustria michoacana



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

Nota de confidencialidad y profesionalismo (obligatoria)	4
0. Acuerdo de Confidencialidad (NDA) obligatorio para acceso a información del cliente	4
0.1 Objetivo del NDA	4
0.2 Alcance de la información confidencial	4
0.3 Reglas mínimas de manejo de información	5
0.4 Incumplimiento	5
1. Contexto: ¿por qué estamos haciendo esto?	5
2. ¿Qué se espera que desarrollen?	6
3. Objetivo general	6
4. Objetivos específicos	6
4.1 Valuación de empresa	6
4.2 Sistema de flujos de efectivo con alertas de caja	7
4.3 Sistema de costos por tipo de maquila	7
4.4 Módulo de nóminas	7
5. Alcance y entregables	7
5.1 En alcance	7
5.2 Fuera de alcance (esta versión)	8
5.3 Calendario de entregas — Verano 2026 (8 semanas)	8
6. KPIs solicitados: definiciones, fórmulas y reglas mínimas	8
6.1 Notas metodológicas	9
7. Datos: inventario inicial y fuentes	10
7.1 Fuentes identificadas (disponibles según reunión de arranque)	10
7.2 Datos pendientes de solicitar en semana 1	10
8. Minimum Viable Data (MVD) — variables mínimas para medir	10
9. El gran problema a resolver: la incertidumbre	11
9.1 Fuentes principales de incertidumbre en este contexto	12
10. Diseño de módulos de interfaz	12
10.1 Principios de diseño	12
10.2 Módulo de Flujo de Efectivo	12



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

10.3 Módulo de Costos por Tipo de Maquila.....	12
10.4 Módulo de Nóminas.....	13
10.3 Requerimientos no funcionales (mínimos)	13
11. Riesgos y supuestos	13
11.1 Riesgos identificados	13
11.2 Supuestos de trabajo	14
12. ¿Qué debe contener cada entrega?	15
Entrega 1 — Definición de proyecto y KPIs (semana 2)	15
Entrega 2 — Pipeline de datos + modelos operativos (semana 5)	15
Entrega 3 — Valuación + incertidumbre + especificación final (semana 8)	15
13. Recomendaciones técnicas	16



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

Nota de confidencialidad y profesionalismo (obligatoria)

Este proyecto se construye con información operativa y económica potencialmente sensible (costos, productividad, trazas GPS, bitácoras, consumo de combustible, mantenimientos, incidentes y cualquier otro dato vinculado a la operación). Por lo tanto, el trabajo del equipo debe cumplir estándares de confidencialidad, trazabilidad y comunicación profesional.

- No compartir información del cliente fuera del entorno del curso.
- No subir bases de datos reales a repositorios públicos (GitHub, Google Drive público, etc.).
- Presentar resultados agregados cuando sea necesario para proteger información sensible.
- Mantener trazabilidad: todo KPI debe poder reconstruirse desde la fuente y las transformaciones aplicadas.
- Documentar supuestos, limitaciones y decisiones metodológicas con claridad (sin “magia” ni cajas negras).

0. Acuerdo de Confidencialidad (NDA) obligatorio para acceso a información del cliente

Para poder acceder a cualquier información del cliente (datasets, reportes operativos, estructura de costos, diagramas de procesos, capturas de pantalla de sistemas internos o cualquier otro material), cada alumno deberá firmar un Acuerdo de Confidencialidad (NDA). La firma del NDA es un requisito obligatorio y no negociable. Sin NDA firmado, el alumno no podrá participar en tareas que impliquen acceso a datos del cliente y el equipo deberá reorganizar responsabilidades.

0.1 Objetivo del NDA

Proteger los intereses del cliente y asegurar que el uso de la información se limite estrictamente a fines académicos del Proyecto PAP, evitando divulgación, uso comercial no autorizado o exposición de datos que puedan afectar la operación, negociación o seguridad del sistema.

0.2 Alcance de la información confidencial

Se considerará información confidencial, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Bases de datos completas o parciales (crudas o procesadas) y sus diccionarios.
- Datos de geolocalización, trazas, rutas, tiempos, frecuencias, headways y métricas operativas.
- Estructuras de costos, contratos, tarifas internas, gastos, facturas, consumos, mantenimientos y bitácoras.
- Documentación de sistemas, diagramas, manuales, credenciales, endpoints, reportes o capturas de pantalla.
- Cualquier insight derivado que permita inferir vulnerabilidades, estrategias o cifras sensibles del cliente.



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

0.3 Reglas mínimas de manejo de información

- Uso exclusivo para el Proyecto PAP y únicamente dentro del equipo y asesores autorizados.
- Prohibido compartir archivos por medios no controlados (grupos abiertos, links públicos, correo personal sin cifrado cuando aplique).
- Prohibido subir datos a herramientas de IA o servicios externos sin autorización expresa del asesor y del cliente.
- Almacenamiento en repositorios privados y/o carpetas con control de acceso; cifrado cuando aplique.
- En reportes y presentaciones: utilizar agregados, rangos y/o anonimización si se requiere compartir fuera del cliente.
- Destrucción/entrega de copias al finalizar el semestre, conforme al procedimiento indicado por el asesor.

0.4 Incumplimiento

El incumplimiento del NDA podrá implicar (i) expulsión del proyecto, (ii) calificación reprobatoria en el componente correspondiente, y (iii) consecuencias legales y administrativas según los términos del NDA y la legislación aplicable. La ignorancia de estas reglas no exime responsabilidad.

1. Contexto: ¿por qué estamos haciendo esto?

El cliente opera en el sector agroindustrial del estado de Michoacán, dedicado al procesamiento y maquila de múltiples frutas bajo tecnología de congelación rápida individual (IQF — Individual Quick Freezing). Sus clientes externos son productores y comercializadores que llevan fruta fresca o semiprocada para que la empresa la transforme y devuelva con valor agregado.

La empresa ofrece una gama de servicios de maquila con procesos, tiempos y costos distintos entre sí:

- IQF a granel: fruta fresca ingresa a línea de congelación y sale en presentación bulk (barril o caja).
- IQF embolsado: fruta congelada se porciona y empaca en bolsas con presentación comercial.
- Purés y pulpas: fruta procesada mediante pulpeado, molino y congelación.
- Lavado y sanitización: higienización de fruta fresca para entrega sin proceso térmico.
- Maquila de embolsado: el cliente entrega fruta ya procesada o congelada; la empresa solo embolsa y etiqueta.

A pesar de manejar múltiples tipos de servicio con estructuras de costo distintas, el negocio opera hoy sin un marco formal de medición económica. Esto genera tres problemas centrales que este proyecto busca resolver:



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

- No se sabe con precisión cuánto cuesta cada tipo de maquila, por lo que los precios se establecen por intuición o comparación informal, sin garantía de rentabilidad.
- No existe visibilidad anticipada de la posición de caja. El cliente no puede saber con antelación si el flujo de efectivo será suficiente para cubrir los próximos pagos de nómina, energía o insumos.
- La nómina, que representa el mayor costo variable del negocio, se gestiona manualmente sin indicadores de eficiencia por proceso, lo que impide saber cuánto cuesta la mano de obra por kilogramo de producto terminado.

Este proyecto construye los instrumentos técnicos para responder estas preguntas de forma sistemática, reproducible y con cuantificación explícita de la incertidumbre inherente al sector (estacionalidad de la fruta, variabilidad de precios de insumos, alta rotación de personal).

2. ¿Qué se espera que desarrollen?

Un modelo económico-operativo reproducible, que produzca KPIs auditables para el cliente y que deje diseñados e implementados los módulos de interfaz que le permitan continuar capturando y monitoreando sus indicadores de forma autónoma a lo largo del tiempo.

La interfaz existente del cliente (aplicación web, administrada por el desarrollador del proyecto) será el punto de despliegue. Los módulos se entregarán como componentes independientes que el desarrollador integrará al sistema. El equipo no gestiona el servidor de producción.

3. Objetivo general

Construir, validar y comunicar un marco técnico-económico basado en datos para: (i) estimar el valor de la empresa mediante métodos complementarios, (ii) proyectar y monitorear el flujo de efectivo con detección anticipada de puntos de quiebre de caja, (iii) calcular el costo real por tipo de maquila y el precio mínimo rentable por proceso, e (iv) automatizar el cálculo de nómina semanal con captura diaria de asistencia; incorporando incertidumbre explícita en todos los modelos y entregando los módulos de interfaz correspondientes.

4. Objetivos específicos

4.1 Valuación de empresa

- Levantar y estructurar la información financiera disponible: estados de resultados, balance general e inventario de activos con al menos dos ejercicios fiscales.
- Aplicar metodología de Flujo de Caja Descontado (DCF) con tasa de descuento (WACC) y tasa de crecimiento terminal documentadas y justificadas.



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

- Obtener múltiplos de mercado comparables del sector agroindustria / alimentos congelados en México como referencia de valuación relativa.
- Reportar el rango de valuación (mínimo–central–máximo) con análisis de sensibilidad sobre las tres variables que más impactan el Enterprise Value.

4.2 Sistema de flujos de efectivo con alertas de caja

- Definir la estructura de cuentas de ingresos y egresos específica para la operación del cliente.
- Construir el modelo de proyección rolling con horizonte mínimo de doce semanas a partir de la captura real de transacciones.
- Diseñar e implementar el módulo de captura y alerta en la interfaz existente: el sistema detecta automáticamente cuándo el saldo proyectado cae por debajo del umbral mínimo y emite una alerta anticipada con el número de días disponibles.
- Incorporar incertidumbre mediante escenarios estructurados (optimista / base / pesimista) aplicados a los principales rubros de ingreso y egreso.

4.3 Sistema de costos por tipo de maquila

- Identificar y clasificar todos los costos del proceso en variables por kilogramo, fijos por periodo y costos por evento o lote.
- Definir y documentar la regla de prorratio de costos compartidos entre tipos de maquila (criterio: horas-máquina por proceso).
- Calcular el CPM (Costo por tipo de Maquila) por proceso con intervalos de incertidumbre, reportando percentiles p10, p50 y p90.
- Diseñar la calculadora de precio mínimo rentable e integrarla al módulo de costos en la interfaz del cliente.

4.4 Módulo de nóminas

- Diseñar el formulario de captura diaria: trabajador (nombre libre o catálogo), proceso asignado, horas ordinarias, horas extra y tarifa por hora.
- Construir el motor de cálculo: nómina semanal por trabajador, desglose por proceso y costo de mano de obra por kilogramo procesado.
- Implementar validaciones mínimas: horas máximas por día, tarifa fuera de rango, duplicados de registro y aviso de tarifa extra inferior al doble de la ordinaria (LFT).
- Definir el flujo de exportación a Excel y PDF para respaldo del cliente al cierre de cada semana.

5. Alcance y entregables

5.1 En alcance

- Definición técnica de KPIs y reglas de negocio documentadas.
- Pipeline de datos (ETL), limpieza, validación y diccionario de datos.
- Cálculo reproducible y auditable de todos los indicadores.



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

- Modelado de incertidumbre y análisis de sensibilidad.
- Visualización y comunicación ejecutiva (tablero y narrativa).
- Diseño e implementación de módulos de interfaz (Flujo de caja, Costos por maquila, Nóminas) como componentes independientes para integración por el desarrollador.
- Documento de valuación de empresa con rango de EV y análisis de sensibilidad.

5.2 Fuera de alcance (esta versión)

- Integración con SAT, CFDI o sistemas de facturación electrónica.
- Módulo de inventarios de materia prima o producto terminado.
- Predicción de demanda por cliente externo o por variedad de fruta.
- Conexión a sistemas ERP o software de contabilidad de terceros.
- Despliegue a producción (responsabilidad del desarrollador de la interfaz).

5.3 Calendario de entregas — Verano 2026 (8 semanas)

Planeación PAP OPI Verano'26	30 de mayo (P)	6 de junio (P)	13 de junio (P)	20 de junio (P)	27 de junio (P)	4 de julio (P)	11 de julio (P)	18 de julio (Teams)
1.- Material de Trabajo								
Definición de Equipos y Proyecto								
2.- Entregas de Proyecto								
Entrega 1								
Entrega 2								
Entrega 3								
3.- Sesiones de Aprendizaje								
DCF Models (Nicolás)								
Estimadores Invariantes (Luis)								
Wealth Management (Rania Aguirre)								
Ejecución Óptima Propagadores (Luis)								
DDM (Nicolás)								
Optimización Port. Diferenciables (Luis)								
4.- Entrega del Proyecto								
Reporte PAP								
Presentación PAP								F

*Entre semana, se tendrán sesiones en remoto para asesoría del proyecto (a definir con el profesor)

6. KPIs solicitados: definiciones, fórmulas y reglas mínimas

Las definiciones finales deben quedar explícitas, con unidades y cortes temporales claros. Todo KPI debe poder reconstruirse desde la fuente de datos y el pipeline de cálculo. La siguiente tabla consolida los indicadores del proyecto.



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

KPI	Fórmula	Unidad	Frecuencia
Valuación de Empresa (EV)	DCF + Múltiplos EV/EBITDA + Valor en libros	MXN	Anual
Flujo de Efectivo Neto	Ingresos cobrados – Egresos pagados	MXN / semana	Semanal
Punto de Quiebre de Caja	Días proyectados hasta saldo $\leq$ umbral mínimo	Días	Continuo / alerta
Costo por Tipo de Maquila (CPM)	(Costos variables + Costos fijos prorrateados) / kg procesado	MXN / kg	Por lote / proceso
Precio mínimo rentable	CPM / (1 – margen objetivo)	MXN / kg	Por tipo de maquila
Margen actual por proceso	(Precio cobrado – CPM) / Precio cobrado	%	Por tipo de maquila
Costo Total de Nómina Semanal	Σ (hrs_ord $\times$ tarifa_ord + hrs_ext $\times$ tarifa_ext) por trabajador	MXN / semana	Semanal
Costo de Nómina por kg procesado	Nómina semanal / kg procesados en el periodo	MXN / kg	Semanal / mensual

6.1 Notas metodológicas

- Enterprise Value (EV): se calculará con tres métodos (DCF, EV/EBITDA, valor en libros) y se reportará como rango ponderado. Se documentarán todos los supuestos de WACC, tasa de crecimiento terminal y múltiplos de referencia del sector.
- Punto de Quiebre de Caja: se define como el número de días proyectados hasta que el saldo de caja cae por debajo del umbral mínimo operativo. El umbral lo define el cliente (recomendación del equipo: equivalente a dos semanas de nómina). La alerta se activa con 21 días de anticipación (rojo) y 42 días (naranja).
- CPM (Costo por tipo de Maquila): los costos fijos compartidos (energía, renta, depreciación) se prorratean en proporción a las horas-máquina por proceso en el periodo. La regla de prorrateo debe quedar documentada y ser reproducible.
- Costo de Nómina por kg: cociente de la nómina del periodo entre los kilogramos procesados en el mismo periodo, desagregado por tipo de proceso cuando los datos lo permitan.



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

- Incertidumbre: los KPIs de CPM y Flujo de Caja se reportarán con percentiles p10, p50 y p90 usando escenarios estructurados o simulación Monte Carlo según la disponibilidad de datos históricos.

7. Datos: inventario inicial y fuentes

7.1 Fuentes identificadas (disponibles según reunión de arranque)

- Estados financieros (balance general y estado de resultados): disponibles; años cubiertos por confirmar.
- Datos de ventas e ingresos históricos: disponibles; granularidad por cliente o proceso por confirmar.
- Inventario de activos (maquinaria, terrenos, instalaciones): disponible; valuación contable vs. mercado por confirmar.
- Bitácoras de asistencia / nómina: existentes; formato físico o digital por confirmar.

7.2 Datos pendientes de solicitar en semana 1

- Estructura de tarifas de maquila por tipo de proceso (precio cobrado al cliente externo por kg).
- Detalle de costos de insumos por proceso: empaques, aditivos, gas refrigerante, agua tratada.
- Registros de consumo de energía eléctrica con periodicidad mensual (al menos 12 meses).
- Stack tecnológico de la interfaz existente: lenguaje, base de datos, framework y endpoints disponibles.
- Periodicidad de cierre contable y si existe contador externo que consolide la información.

8. Minimum Viable Data (MVD) — variables mínimas para medir

Las siguientes variables constituyen el conjunto mínimo necesario para calcular todos los KPIs definidos. Cada campo tiene un responsable de captura, una frecuencia objetivo y el KPI que alimenta. El MVD es el punto de partida para el diseño de los módulos de interfaz.

Variable / Dato	Módulo destino	Frecuencia	Responsable	KPI que alimenta
-----------------	----------------	------------	-------------	------------------



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

Ingresos cobrados por cliente/lote (importe y concepto)	Flujo de caja	Por cobro	Administración	Flujo neto, EV
Egresos pagados (categoría: nómina, energía, insumos, renta, otro)	Flujo de caja	Por pago	Administración	Flujo neto, CPM
Tipo de proceso / maquila realizado (catálogo)	Costos	Por lote	Operaciones	CPM por tipo
Kg de fruta entrada y kg de producto salida por lote	Costos	Por lote	Operaciones	CPM / kg, merma
Horas-máquina por proceso (para prorrateo de fijos)	Costos	Por lote	Operaciones	CPM (fijos)
Importe de energía eléctrica (recibo o lectura de medidor)	Costos	Mensual	Administración	CPM
Asistencia diaria: nombre, proceso asignado, hrs ordinarias, hrs extra	Nóminas	Diario	Supervisor / capturista	Nómina semanal, costo/kg
Tarifa por hora ordinaria y extra por trabajador	Nóminas	Al contratar / cambio	Administración	Nómina semanal
Inventario de activos (maquinaria, terrenos, instalaciones) con valor contable	Valuación	Anual / al cambio	Dirección	EV (valor en libros)

9. El gran problema a resolver: la incertidumbre

El cliente necesita evitar modelos deterministas donde "todo es constante". El equipo debe modelar la incertidumbre de forma explícita y entregar rangos (distribuciones o escenarios) para los KPIs principales, con análisis de sensibilidad sobre los factores que más los mueven.



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

9.1 Fuentes principales de incertidumbre en este contexto

- Precio y disponibilidad de fruta según temporada de cosecha (estacionalidad marcada por variedad).
- Costo de insumos: empaques, gas refrigerante y energía eléctrica con variabilidad mensual.
- Nómina: número de trabajadores y horas varía semana a semana por alta rotación de personal.
- Merma del proceso: la relación kg entrada / kg salida varía por variedad de fruta, estado de madurez y proceso.
- Demanda de maquila: la llegada de clientes externos no es constante ni predecible con precisión.
- Cambios de política o regulación: tarifa mínima, IMSS, insumos sujetos a regulación sanitaria.

10. Diseño de módulos de interfaz

Los módulos se entregarán como componentes independientes para integración en la interfaz web existente del cliente. El desarrollador gestiona el despliegue a producción. El equipo es responsable de la lógica de cálculo, las validaciones y las especificaciones de UX.

10.1 Principios de diseño

- Captura mínima, valor máximo: cada campo debe justificar su existencia por un KPI o control que genera.
- Evitar carga manual innecesaria: preferir automatización de cálculos; la captura es solo de datos fuente.
- Trazabilidad y auditoría: registrar quién capturó qué dato, cuándo y si fue modificado.
- Roles y permisos: Capturista (registra datos del día), Supervisor (cierra semana, ve resúmenes), Administrador (configura parámetros, accede a valuación).

10.2 Módulo de Flujo de Efectivo

- Formulario de captura: fecha, tipo (Ingreso / Egreso), categoría (dropdown de catálogo), descripción, importe.
- Vista de proyección 12 semanas: gráfica de saldo proyectado + línea de umbral mínimo + banner de alerta.
- Regla de alerta: banner naranja cuando días al quiebre ≤ 42 ; banner rojo cuando ≤ 21 .
- Exportable a Excel y PDF (tabla de proyección + resumen de alertas).

10.3 Módulo de Costos por Tipo de Maquila

- Formulario de captura de lote: tipo de proceso, variedad de fruta, kg entrada, kg salida, horas de proceso, costos por categoría (campos dinámicos por tipo de costo).



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

- Tabla resumen de CPM: por proceso, con columnas de costo variable / costo fijo prorrateado / CPM total / precio mínimo / precio actual / margen.
- Semáforo de rentabilidad: verde (margen $\geq$ objetivo), amarillo (margen $< 10\%$), rojo (precio no cubre CPM).
- Calculadora interactiva: ajuste del margen objetivo $\rightarrow$ actualiza precio mínimo sugerido en tiempo real.

10.4 Módulo de Nóminas

- Vista de captura diaria tipo tabla editable: filas por trabajador, columnas de proceso asignado, horas ordinarias, horas extra, tarifa ordinaria, tarifa extra y total calculado del día.
- Autocompletado de nombre desde catálogo de trabajadores; acepta nombre nuevo sin alta previa (soporta alta rotación).
- Al cerrar la semana: resumen automático de nómina total, desglose por proceso y costo de mano de obra por kg procesado en la semana.
- Exportable a Excel y PDF para respaldo del cliente.

10.3 Requerimientos no funcionales (mínimos)

- UX simple, usable en celular y en computadora de escritorio.
- Exportable a Excel / PDF en todos los módulos.
- Control de acceso por roles (al menos Capturista, Supervisor y Administrador).
- Validaciones en formularios para reducir errores de captura (rangos, duplicados, campos obligatorios).

11. Riesgos y supuestos

11.1 Riesgos identificados

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Mitigación propuesta
Estados financieros incompletos o sin auditar	Datos	Alta	Trabajar con rangos; documentar supuestos explícitamente
Costos no formalizados (pagos en efectivo, sin factura)	Datos	Alta	Captura manual estructurada; estimación estadística con intervalos
Alta rotación de personal $\rightarrow$ nómina muy variable	Operativo	Alta	Módulo de captura diaria flexible, sin altas/bajas formales requeridas



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

Variabilidad de precios de fruta, empaque y energía	Mercado	Media	Modelo con incertidumbre (escenarios / Monte Carlo)
Estacionalidad marcada por temporadas de cosecha	Mercado	Alta	Modelos con estacionalidad explícita; comparativos de periodos equivalentes
Resistencia a captura digitalizada de datos operativos	Organizacional	Media	Interfaz de captura mínima, valor visible de inmediato para el operador
Stack tecnológico de interfaz existente no documentado	Técnico	Media	Levantar especificación técnica en semana 1 antes de desarrollar módulos

11.2 Supuestos de trabajo

Supuesto de trabajo	Condición / acción de validación
El cliente proporciona estados financieros de al menos 2 ejercicios fiscales	Confirmar en reunión de levantamiento de datos, semana 1
Los costos de energía, insumos y mano de obra son identificables por proceso o lote	Verificar con responsable de operaciones antes de E2
La nómina se puede reconstruir desde bitácoras diarias de asistencia	Confirmar formato y disponibilidad del registro con administración
Los distintos tipos de maquila tienen diferencias de costo observables y asignables	Confirmado preliminarmente en reunión de arranque
La interfaz existente permite agregar módulos como componentes independientes	Confirmar stack técnico (lenguaje, BD, API) en semana 1 con el desarrollador
La moneda de referencia es el peso mexicano (MXN) en todos los modelos	Validado. No se maneja facturación en divisas extranjeras por ahora



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

12. ¿Qué debe contener cada entrega?

Entrega 1 — Definición de proyecto y KPIs (semana 2)

Objetivo: dejar amarrado el alcance, las definiciones técnicas de KPIs y el plan de trabajo. Es el documento de arranque que alinea al equipo con el cliente antes de tocar datos.

Contenido mínimo:

- Planteamiento del problema y contexto del cliente (sección 1 de este documento).
- Lista final de KPIs con fórmulas, unidades y frecuencia de cálculo (tabla sección 6).
- Inventario de datos: fuentes confirmadas, cobertura, llaves, disponibilidad y faltantes.
- MVD: variables mínimas, frecuencia, responsable de captura y KPI que alimenta (tabla sección 8).
- Riesgos y supuestos validados con el cliente (tablas sección 11).
- Plan de trabajo del equipo: responsables, actividades por semana y criterios de entrega.

Entrega 2 — Pipeline de datos + modelos operativos (semana 5)

Objetivo: demostrar cálculo real desde datos con trazabilidad completa, y entregar los tres módulos operativos de interfaz funcionando (Flujo de caja, Costos y Nóminas).

Contenido mínimo:

- ETL reproducible (scripts o notebook) y estructura de repositorio con control de versiones.
- Diccionario de datos y llaves del cliente, con reporte de calidad (faltantes, duplicados, coherencia).
- Cálculo de CPM por tipo de maquila con regla de prorrateo documentada y primeros resultados.
- Proyección de flujo de efectivo (12 semanas) con primera detección de puntos de quiebre.
- Módulo de nóminas: captura diaria funcionando con cálculo automático de nómina semanal.
- Wireframes o prototipo navegable de los tres módulos de interfaz (captura + consulta + alertas).
- Catálogo de entidades (ERD v1) y reglas de validación v1 para cada módulo.

Entrega 3 — Valuación + incertidumbre + especificación final (semana 8)

Objetivo: entregar el paquete completo: valuación de empresa, modelos con incertidumbre, insights ejecutivos, tablero final y especificación técnica lista para que el desarrollador mantenga y extienda los módulos.

Contenido mínimo:

- Valuación de empresa: DCF, múltiplos EV/EBITDA y valor en libros con rango ponderado y análisis de sensibilidad.
- CPM final y Flujo de Caja.



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

- Narrativa ejecutiva: hallazgos clave en lenguaje de negocio, no técnico.
- Tablero final y guía de lectura para el cliente (cómo interpretar cada KPI y sus rangos).
- Recomendaciones operativas basadas en datos: qué acciones reducen costos o mejoran margen.
- Especificación técnica final de los módulos: ERD definitivo, reglas de negocio, reglas de cálculo de KPIs, validaciones, roles y catálogos.

13. Recomendaciones técnicas

El equipo puede elegir las herramientas que mejor domine, pero debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de calidad técnica: control de versiones (Git con repositorio privado), entorno reproducible (requirements.txt o environment.yml actualizado), pipeline documentado (ETL → KPIs → visualización) y README con supuestos y decisiones metodológicas.

Sugerencias típicas:

- Python (pandas, numpy, scipy) y SQL para extracción, limpieza y transformación de datos.
- Jupyter Notebook para exploración, validación y documentación de supuestos.
- Módulos de interfaz: JavaScript / TypeScript siguiendo el stack del sistema existente del cliente.
- Gestión de proyecto: GitHub Projects o Notion para el backlog y seguimiento semanal de avance.